

初中数学《圆的方程》教案

一、教案定位

1. 适用对象

本教案适用于九年级拓展学习、数学社团课、中考压轴题衔接课，也可作为初高中衔接内容。

学生已具备以下基础：

- 平面直角坐标系与点的坐标；
- 勾股定理与两点间距离；
- 圆心、半径、弦、直径等圆的基本概念；
- 一次函数图像与坐标几何的初步经验。

本节课的核心是让学生理解：圆上的点可以用代数方程描述，几何图形与代数式能够互相转化。

2. 教学总目标

通过本课学习，学生应能：

1. 理解圆的标准方程来源于“到定点距离等于定长”的定义。
2. 会写圆心为 (a, b) 、半径为 r 的圆：

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

3. 会由标准方程读出圆心和半径。
4. 会判断点在圆内、圆上还是圆外。
5. 会根据圆心、半径、过点、直径端点等条件求圆的方程。
6. 能把简单一般式通过配方法转化为标准式。
7. 初步体会数形结合、方程思想和转化思想。

3. 课时安排

建议 3 课时，每课时 40 至 45 分钟。

课时	主题	核心任务
第 1 课时	圆的标准方程	从圆的定义推出标准式

第 2 课时 圆的方程应用 求圆方程，判断点与圆的位置

第 3 课时 一般式与综合训练 配方法转化一般式，解决综合题

如果只安排 2 课时，可将第 3 课时作为选学或课后拓展。

二、学情分析与教学重点

1. 学生已有基础

学生已经知道圆是“到圆心距离等于半径的所有点组成的图形”，也掌握了勾股定理。若点 $P(x, y)$ 到原点 $O(0, 0)$ 的距离为 3，则：

$$OP^2 = x^2 + y^2$$

$$OP = 3$$

所以：

$$x^2 + y^2 = 9$$

这就是以原点为圆心、3 为半径的圆的方程。

2. 可能困难

1. 只会记公式，不知道公式来自圆的定义。
2. 把圆心 (a, b) 与方程中的 $(x - a)^2 + (y - b)^2$ 符号弄反。
3. 混淆半径 r 和 r^2 。
4. 判断点与圆位置时直接算距离，没有想到比较距离平方。
5. 一般式配方时漏项或常数移动出错。

3. 教学重点

1. 圆的标准方程的推导。
2. 标准方程与圆心、半径的对应关系。
3. 根据不同条件求圆的方程。
4. 判断点与圆的位置关系。

4. 教学难点

1. 从几何定义抽象出代数方程。
2. 由方程回到图形并准确读出圆心和半径。
3. 根据题目条件选择求圆方程的方法。
4. 将一般式通过配方法转化为标准式。

5. 教学准备

- 平面直角坐标系网格图；
- 圆规或电子几何画板；
- 多媒体课件；
- 课堂练习纸与分层作业。

第 1 课时：圆的标准方程

一、课时目标

学生通过本课应能：

1. 说出圆的定义：到定点距离等于定长的点的集合。
2. 推导以原点为圆心的圆的方程 $x^2 + y^2 = r^2$ 。
3. 推导以 (a, b) 为圆心的圆的方程 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 。
4. 会由标准方程写出圆心和半径。
5. 能完成简单的“写方程”和“读方程”问题。

二、教学流程

环节 1：情境导入

时间建议：5 分钟

情境：操场上有一个自动旋转喷头，喷头位置为原点 O ，最远能喷 4 米。地面上所有刚好在最远喷水处的点组成什么图形？

学生应答：组成圆，圆心是喷头位置，半径是 4 米。

追问：若点为 $P(x, y)$ ，怎样表示“点 P 到 O 的距离正好是 4 米”？

由勾股定理：

$$OP^2 = x^2 + y^2$$

所以：

$$x^2 + y^2 = 16$$

点题：这就是用方程表示圆。

环节 2：建立距离表达式

时间建议：6 分钟

若 $P(x, y)$, $C(a, b)$, 则:

- 水平方向距离为 $|x - a|$;
- 竖直方向距离为 $|y - b|$;
- 根据勾股定理:

$$CP^2 = (x - a)^2 + (y - b)^2$$

所以:

$$CP = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2}$$

教学强调：在圆的方程中常比较距离平方，可以避免根号。

环节 3：推导标准方程

时间建议：15 分钟

以原点 $O(0, 0)$ 为圆心、半径为 3:

$$OP = 3$$

$$OP^2 = x^2 + y^2$$

所以:

$$x^2 + y^2 = 9$$

推广：以原点为圆心、半径为 r :

$$x^2 + y^2 = r^2$$

再看圆心为 $C(2, -1)$ 、半径为 4 的圆:

$$CP = 4$$

$$CP^2 = (x - 2)^2 + (y + 1)^2$$

所以:

$$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 16$$

推广：若圆心为 $C(a, b)$, 半径为 r , 圆上任意点为 $P(x, y)$, 则:

$$CP = r$$

$$CP^2 = r^2$$

因此：

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2 \quad (r > 0)$$

这就是圆的标准方程。

环节 4：公式辨析

时间建议：5 分钟

方程	圆心	半径
$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$	(a, b)	r
$x^2 + y^2 = r^2$	$(0, 0)$	r
$(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$	$(-2, 3)$	5
$(x - 4)^2 + (y + 1)^2 = 7$	$(4, -1)$	$\sqrt{7}$

提醒：

1. $(x + 2)^2 = (x - (-2))^2$ ，所以横坐标是 -2 。
2. 方程右边是 r^2 ，半径是右边的算术平方根。

三、例题与练习

例 1

写出以原点为圆心、半径为 5 的圆的方程。

解：

$$x^2 + y^2 = 25$$

例 2

写出以 $C(3, -2)$ 为圆心、半径为 4 的圆的方程。

解：

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 16$$

例 3

已知圆：

$$(x+1)^2 + (y-4)^2 = 36$$

求圆心和半径。

解：圆心为 $(-1, 4)$ ，半径为 6。

课堂练习

1. 写出以 $O(0, 0)$ 为圆心、半径为 2 的圆的方程。
2. 写出以 $C(-3, 5)$ 为圆心、半径为 6 的圆的方程。
3. 已知圆 $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 49$ ，求圆心和半径。
4. 判断点 $P(1, 2)$ 是否在圆 $x^2 + y^2 = 5$ 上。

参考答案：

1. $x^2 + y^2 = 4$ 。
2. $(x+3)^2 + (y-5)^2 = 36$ 。
3. 圆心 $(1, -2)$ ，半径 7。
4. $1^2 + 2^2 = 5$ ，在圆上。

四、板书与作业

板书要点：圆的定义； $OP^2 = x^2 + y^2$ ； $CP^2 = (x-a)^2 + (y-b)^2$ ；标准方程 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ ；圆心 (a, b) ，半径 r 。

作业：

1. 写出圆心 $O(0, 0)$ 、半径 7；圆心 $C(2, 3)$ 、半径 5；圆心 $C(-1, -4)$ 、半径 2 的圆的方程。
2. 求 $(x-5)^2 + (y-1)^2 = 9$ 、 $(x+3)^2 + (y+2)^2 = 16$ 、 $x^2 + y^2 = 11$ 的圆心和半径。
3. 判断点 $A(6, 8)$ 是否在圆 $x^2 + y^2 = 100$ 上。
4. 点 $P(x, y)$ 到点 $A(1, -2)$ 的距离等于 3，写出点 P 满足的方程。
5. 圆 $(x+m)^2 + (y-2)^2 = 25$ 的圆心横坐标为 -4 ，求 m 。

答案：1. $x^2 + y^2 = 49$ ； $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 25$ ； $(x+1)^2 + (y+4)^2 = 4$ 。2. 圆心半径分别为 $(5, 1), 3$ ； $(-3, -2), 4$ ； $(0, 0), \sqrt{11}$ 。3. 在圆上。4. $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$ 。5. $m = 4$ 。

第 2 课时：圆的方程应用

一、课时目标

学生通过本课应能：

1. 根据圆心和圆上一点求圆的方程。
2. 根据直径端点求圆的方程。
3. 判断点在圆内、圆上、圆外。
4. 解决简单坐标几何综合问题。

二、教学重点

1. 半径不直接给出时，能通过距离求 r^2 。
2. 判断点与圆的位置关系时，能比较 d^2 与 r^2 。
3. 直径端点确定圆时，能先求圆心，再求半径。

三、教学流程

环节 1：复习导入

时间建议：5 分钟

复习问题：

1. 圆心 $C(a, b)$ 、半径 r 的圆的方程是什么？
2. 方程 $(x + 2)^2 + (y - 5)^2 = 13$ 的圆心和半径分别是什么？
3. 点 $P(x, y)$ 在圆上是什么意思？

预期答案：

1. $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 。
2. 圆心 $(-2, 5)$ ，半径 $\sqrt{13}$ 。
3. 点到圆心的距离等于半径。

环节 2：圆心和过点求方程

时间建议：10 分钟

已知圆心为 $C(1, -2)$ ，圆经过点 $A(4, 2)$ ，求圆的方程。

分析：圆心已知，只需用 CA 求半径。

$$r^2 = CA^2 = (4 - 1)^2 + (2 + 2)^2 = 3^2 + 4^2 = 25$$

所以：

$$(x-1)^2 + (y+2)^2 = 25$$

常用步骤：

1. 找圆心；
2. 求 r^2 ；
3. 写标准方程；
4. 检查符号和右边数值。

变式：圆心 $C(-2, 3)$ ，过点 $P(1, 7)$ 。

答案：

$$(x+2)^2 + (y-3)^2 = 25$$

环节 3：直径端点求方程

时间建议：12 分钟

已知圆的一条直径端点为 $A(1, 2)$ ， $B(5, 6)$ ，求圆的方程。

圆心是直径中点：

$$C\left(\frac{1+5}{2}, \frac{2+6}{2}\right) = (3, 4)$$

半径平方：

$$r^2 = CA^2 = (3-1)^2 + (4-2)^2 = 8$$

所以：

$$(x-3)^2 + (y-4)^2 = 8$$

提醒：若先求直径平方 $AB^2 = 32$ ，则 $r^2 = \frac{AB^2}{4} = 8$ ，不能把 AB^2 直接当作 r^2 。

变式：直径端点 $M(-4, 1)$ 、 $N(2, 5)$ 。

答案：

$$(x+1)^2 + (y-3)^2 = 13$$

环节 4：点与圆的位置关系

时间建议：10 分钟

已知圆：

$$(x-2)^2 + (y+1)^2 = 16$$

圆心为 $C(2, -1)$, $r^2 = 16$ 。判断点与圆的位置时, 比较点到圆心距离平方 d^2 与 r^2 :

比较关系 位置关系

$d^2 < r^2$ 圆内

$d^2 = r^2$ 圆上

$d^2 > r^2$ 圆外

对 $A(5, 2)$:

$$d_A^2 = (5-2)^2 + (2+1)^2 = 18 > 16$$

所以 A 在圆外。

对 $B(2, 3)$:

$$d_B^2 = (2-2)^2 + (3+1)^2 = 16$$

所以 B 在圆上。

对 $E(3, 1)$:

$$d_E^2 = (3-2)^2 + (1+1)^2 = 5 < 16$$

所以 E 在圆内。

环节 5: 综合例题

时间建议: 8 分钟

已知 $A(0, 0)$, $B(6, 0)$ 。以 AB 为直径作圆。

(1) 求圆的方程;

(2) 判断点 $P(3, 4)$ 、 $Q(3, 3)$ 与圆的位置关系。

解:

圆心为 $C(3, 0)$, 半径为 3:

$$(x-3)^2 + y^2 = 9$$

对 $P(3, 4)$:

$$d_P^2 = 16 > 9$$

所以 P 在圆外。

对 $Q(3, 3)$:

$$d_Q^2 = 9$$

所以 Q 在圆上。

四、课堂练习

1. 圆心 $C(4, -1)$, 过点 $A(1, 3)$, 求圆的方程。
2. 直径端点 $A(-2, 0)$, $B(4, 0)$, 求圆的方程。
3. 已知圆 $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 10$, 判断点 $P(2, 3)$ 的位置。
4. 已知圆 $x^2 + y^2 = 25$, 点 $A(a, 4)$ 在圆上, 求 a 。
5. 点 $P(1, m)$ 在圆 $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9$ 上, 求 m 。

参考答案:

1. $(x - 4)^2 + (y + 1)^2 = 25$ 。
2. $(x - 1)^2 + y^2 = 9$ 。
3. $d^2 = 10$, 点在圆上。
4. $a = \pm 3$ 。
5. $m = 1$ 或 $m = -5$ 。

五、板书与作业

板书要点: 求圆方程先找圆心、求 r^2 、写标准式; 直径端点先取中点; 点与圆位置比较 d^2 与 r^2 。

作业:

1. 圆心 $C(2, 1)$, 过点 $A(5, 5)$, 求圆的方程。
2. 圆心 $C(-3, 2)$, 过原点, 求圆的方程。
3. 直径端点 $A(0, 2)$, $B(6, 2)$, 求圆的方程。
4. 判断点 $P(1, 2)$ 与圆 $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 4$ 的位置关系。
5. 判断点 $Q(4, -1)$ 与圆 $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 9$ 的位置关系。
6. 点 $A(2, 0)$ 、 $B(0, 2)$, 以 AB 为直径作圆, 求圆的方程。
7. 点 $P(a, 3)$ 在圆 $x^2 + y^2 = 18$ 上, 求 a 。
8. 点 $Q(2, b)$ 在圆 $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 10$ 内, 求整数 b 。

答案: 1. $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 25$ 。2. $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 13$ 。3. $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 9$ 。4. 圆内。5. 圆上。6. $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$ 。7. $a = \pm 3$ 。8. $b = -4, -3, -2, -1, 0$ 。

第 3 课时：一般式与综合训练

一、课时定位与目标

本课为拓展课。普通班可只要求学生会配方转化；提高班可进一步判断二元二次方程是否表示圆。

学生通过本课应能：

1. 知道圆的标准方程展开后可写成 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 。
2. 会用配方法把简单一般式转化为标准式。
3. 会由一般式求圆心和半径。
4. 能判断某些方程是否表示圆。
5. 能完成简单综合题。

二、知识引入

从标准方程出发：

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

展开并整理：

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + a^2 + b^2 - r^2 = 0$$

因此圆的方程有时写成：

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

这叫圆的一般式。初中阶段重点不是死记公式，而是会配方。

三、教学流程

环节 1：复习配方法

时间建议：6 分钟

把下列式子配成完全平方：

$$x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4$$

$$y^2 + 6y = (y + 3)^2 - 9$$

$$x^2 + 2x = (x + 1)^2 - 1$$

$$y^2 - 8y = (y - 4)^2 - 16$$

口诀：一次项系数的一半拿来平方。

环节 2：一般式化标准式

时间建议：12 分钟

把方程：

$$x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$$

化为标准方程，并求圆心和半径。

第一步：分组并移常数。

$$x^2 - 4x + y^2 + 6y = 12$$

第二步：分别配方。

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 + 6y + 9 = 12 + 4 + 9$$

第三步：整理。

$$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25$$

所以圆心为 $(2, -3)$ ，半径为 5。

环节 3：判断是否表示圆

时间建议：8 分钟

判断方程是否表示圆。

$$(1) x^2 + y^2 + 2x - 4y - 4 = 0$$

配方：

$$(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 9$$

表示圆，圆心 $(-1, 2)$ ，半径 3。

$$(2) x^2 + y^2 - 2x + 6y + 11 = 0$$

配方：

$$(x-1)^2 + (y+3)^2 = -1$$

平方和不可能等于负数，所以不表示圆。

总结：

- 右边大于 0：表示一个圆；
- 右边等于 0：只表示一个点；
- 右边小于 0：不表示实际图形中的圆。

环节 4：综合例题

时间建议：12 分钟

例：圆经过点 $A(0,0)$ 、 $B(4,0)$ ，圆心在直线 $x=2$ 上，半径为 $\sqrt{13}$ ，求圆的方程。

设圆心为 $C(2,b)$ 。因为圆经过 $A(0,0)$ ：

$$(0-2)^2 + (0-b)^2 = 13$$

$$4 + b^2 = 13$$

$$b = \pm 3$$

所以圆心为 $(2,3)$ 或 $(2,-3)$ ，圆的方程为：

$$(x-2)^2 + (y-3)^2 = 13$$

或：

$$(x-2)^2 + (y+3)^2 = 13$$

教学提示：条件可能确定两个圆，需注意分类与检查。

四、课堂练习

1. 把 $x^2 + y^2 - 6x + 2y - 6 = 0$ 化为标准方程，并求圆心和半径。
2. 把 $x^2 + y^2 + 8x - 4y + 11 = 0$ 化为标准方程，并求圆心和半径。
3. 判断 $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 5 = 0$ 是否表示圆。
4. 圆心在 x 轴上，圆经过点 $A(0,3)$ 和 $B(4,3)$ ，求圆的方程。
5. 已知圆 $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 20$ ，点 $P(a,1)$ 在圆上，求 a 。

参考答案：

1. $(x-3)^2 + (y+1)^2 = 16$ ，圆心 $(3,-1)$ ，半径 4。
2. $(x+4)^2 + (y-2)^2 = 9$ ，圆心 $(-4,2)$ ，半径 3。

3. $(x-1)^2 + (y-1)^2 = -3$, 不表示圆。
4. $(x-2)^2 + y^2 = 13$ 。
5. $a = -2 \pm 2\sqrt{5}$ 。

五、板书与作业

板书要点：标准式 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ ；一般式 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ ；一般式转标准式按“分组、移项、配方、整理、判断”进行。

作业：

1. 将 $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ 、 $x^2 + y^2 + 6x - 8y = 0$ 、 $x^2 + y^2 - 10x + 2y + 17 = 0$ 化为标准式，并求圆心和半径。
2. 判断 $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 9 = 0$ 、 $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 10 = 0$ 、 $x^2 + y^2 + 2x - 2y + 2 = 0$ 是否表示圆。
3. 圆经过 $A(2, 0)$ 、 $B(0, 2)$ ，且圆心在 $y = x$ 上，求圆的方程。
4. 圆 $(x-3)^2 + (y+1)^2 = 25$ ，点 $P(3, m)$ 在圆内，求整数 m 。
5. 圆 $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$ ，判断点 $A(1, 1)$ 、 $B(4, 1)$ 、 $D(5, -1)$ 的位置。

答案：1. $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 9$ ，圆心 $(1, 2)$ ，半径 3； $(x+3)^2 + (y-4)^2 = 25$ ，圆心 $(-3, 4)$ ，半径 5； $(x-5)^2 + (y+1)^2 = 9$ ，圆心 $(5, -1)$ ，半径 3。2. 分别为表示圆、不表示圆、只表示点。3. $(x-t)^2 + (y-t)^2 = (t-2)^2 + t^2$ ， t 为任意实数，圆不唯一。4. $m = -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ 。5. A 在圆内， B 在圆内， D 在圆上。

四、整章知识结构

1. 核心概念

圆是到定点距离等于定长的点的集合。定点是圆心，定长是半径。

2. 核心公式

以原点为圆心：

$$x^2 + y^2 = r^2$$

以 (a, b) 为圆心：

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

3. 常见题型

题型	方法
已知圆心和半径	直接代入标准式
已知圆心和圆上一点	先求 r^2
已知直径端点	先求中点，再求 r^2
判断点与圆位置	比较 d^2 与 r^2
一般式化标准式	分组、移项、配方、整理
求参数	代入点坐标或利用圆心半径关系

五、易错点整理

易错点 1：圆心符号读反

$$(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 16$$

圆心不是 $(3, 2)$ ，而是 $(-3, 2)$ 。

易错点 2：把右边当半径

$$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 25$$

这里 $r^2 = 25$ ，半径是 5。

易错点 3：把直径平方当半径平方

若 AB 是直径，且 $AB^2 = 40$ ，则：

$$r^2 = \frac{AB^2}{4} = 10$$

易错点 4：判断位置时不用平方比较

圆：

$$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 16$$

点 $P(5, 3)$ ：

$$d^2 = (5 - 2)^2 + (3 + 1)^2 = 25$$

因为 $25 > 16$ ，所以点在圆外。

易错点 5：配方常数处理错误

例如：

$$x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$$

正确过程：

$$x^2 - 4x + y^2 + 6y = 12$$

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 + 6y + 9 = 12 + 4 + 9$$

$$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25$$

六、课堂评价与学习提示

1. 课堂即时检测

1. 圆心为 $(-2, 1)$ ，半径为 3 的圆的方程是？
2. 圆 $(x - 4)^2 + (y + 5)^2 = 12$ 的圆心和半径分别是什么？
3. 点 $A(1, 2)$ 是否在圆 $x^2 + y^2 = 5$ 上？
4. 圆心 $C(0, -1)$ ，圆经过点 $P(2, 2)$ ，求圆的方程。
5. 将 $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 1 = 0$ 化为标准式。

答案：

1. $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 9$ 。
2. 圆心 $(4, -5)$ ，半径 $2\sqrt{3}$ 。
3. 在圆上。
4. $x^2 + (y + 1)^2 = 13$ 。
5. $(x + 1)^2 + (y - 3)^2 = 9$ 。

2. 分层评价

层级

达成表现

基础达成 能写出已知圆心和半径的圆的方程

良好达成 能根据过点、直径端点等条件求圆的方程

优秀达成 能用配方法处理一般式，并解决含参数问题

3. 给学生的学习提示

1. 圆的方程来自一句话：圆上的点到圆心的距离等于半径。
2. 看到标准方程，先找圆心，再找半径。
3. $(x+3)^2$ 对应圆心横坐标 -3 。
4. 判断点和圆的位置，比较平方更方便。
5. 遇到“直径端点”，先求中点。
6. 遇到“一般式”，先分组、移项、配方。

七、分层练习题

层级	练习题	答案
A	圆心 $C(1, 2)$、半径 4；圆心 $O(0, 0)$、半径 $\sqrt{7}$；求 $(x+5)^2 + (y-1)^2 = 36$ 的圆心半径；判断 $P(2, 1)$ 与 $(x-1)^2 + y^2 = 2$；$A(3, 4)$ 在 $x^2 + y^2 = r^2$ 上，求 r。	$(x-1)^2 + (y-2)^2 = 16$；$x^2 + y^2 = 7$；圆心 $(-5, 1)$、半径 6；在圆上；$r = 5$。
B	圆心 $C(-1, 3)$，过 $A(2, -1)$；直径端点 $A(-2, -1)$、$B(4, 3)$；判断原点与 $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 6$；$P(2, m)$ 在 $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 10$ 上；化 $x^2 + y^2 - 8x + 10y + 16 = 0$。	$(x+1)^2 + (y-3)^2 = 25$；$(x-1)^2 + (y-1)^2 = 13$；圆内；$m = 6$ 或 0；$(x-4)^2 + (y+5)^2 = 25$。
C	圆过 $A(1, 0)$、$B(5, 0)$ 且圆心在 y 轴；圆心在 $x = 1$ 且过 $A(4, 0)$、$B(-2, 0)$；圆 $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$；圆 $(x-a)^2 + (y+1)^2 = 9$ 过 $(2, 2)$；圆心 $(2, -1)$ 且与 y 轴相切。	不存在；$(x-1)^2 + (y-b)^2 = 9 + b^2$，$b$ 任意；$(x-3)^2 + (y+2)^2 = 25$，原点在圆内；$a = 2$；$(x-2)^2 + (y+1)^2 = 4$。